

RETO I

Tienen un vaso A con jugo de naranja y un vaso B con agua (ambos a la mitad), y un tercer vaso C completamente vacío. Sin usar ningún recipiente adicional ni derramar nada, escriban la secuencia exacta de pasos para que, al final, el vaso A tenga el agua y el vaso B tenga el jugo.

Lenguaje Natural:

1. Toma el Vaso A con la mano.
2. Levanta el Vaso A y colócalo sobre el Vaso C
3. Inclina el Vaso A para verter todo el jugo de naranja dentro del Vaso C.
4. Endereza el Vaso A y colócalo de nuevo sobre la mesa.
5. Toma el Vaso B con la mano.
6. Levanta el Vaso B y colócalo sobre el Vaso A.
7. Inclina el Vaso B para verter toda el agua dentro del Vaso A.
8. Endereza el Vaso B y colócalo de nuevo sobre la mesa.
9. Toma el Vaso C con la mano.
10. Levanta el Vaso C y colócalo sobre el Vaso B
11. Inclina el Vaso C para verter todo el jugo de naranja dentro del Vaso B
12. Endereza el Vaso C y colócalo de nuevo sobre la mesa.

Pseudo código:

Inicio

// Declaración de variables y estados iniciales

definir VasoA como Cadena

definir VasoB como Cadena

definir VasoC como Cadena

definir ManoLibre como Logico

VasoA = "Jugo de naranja"

VasoB = "Agua"

VasoC = "Vacio"

ManoLibre = Verdadero

// Pasos para mover el jugo de A a C

ManoLibre = Falso

Escribir "Tomar Vaso A con la mano"

Escribir "Levantar Vaso A y posicionarlo sobre Vaso C"

VasoC = VasoA

VasoA = "Vacio"

Escribir "Inclinar Vaso A y verter contenido en Vaso C"

Escribir "Enderezar Vaso A y colocarlo sobre la mesa"

ManoLibre = Verdadero

// Pasos para mover el agua de B a A

ManoLibre = Falso

Escribir "Tomar Vaso B con la mano"

Escribir "Levantar Vaso B y posicionarlo sobre Vaso A"

VasoA = VasoB

VasoB = "Vacio"

Escribir "Inclinar Vaso B y verter contenido en Vaso A"

Escribir "Enderezar Vaso B y colocarlo sobre la mesa"

ManoLibre = Verdadero

// Pasos para mover el jugo de C a B

ManoLibre = Falso

Escribir "Tomar Vaso C con la mano"

Escribir "Levantar Vaso C y posicionarlo sobre Vaso B"

VasoB = VasoC

VasoC = "Vacio"

Escribir "Inclinar Vaso C y verter contenido en Vaso B"

Escribir "Enderezar Vaso C y colocarlo sobre la mesa"

ManoLibre = Verdadero

Fin

Diagrama de flujo:



